

Цель работы: спроектировать ЖРДУ закрытого цикла с заданными тягой и компонентами топлива. Определить давление в жидкостном газогенераторе, перепад давления π_T на турбине и мощность элементов ТНА $N_{ТНА}$.

Исходные данные:

Компоненты топлива: $H_2 + O_2$

Тяга: $P := 80.1 \cdot 10^3 \text{ Н}$

Удельный пустотный импульс: $J_{уд} := 4537.7 \text{ м / с}$

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T := 0.8$ $\eta_{но} := 0.65$ $\eta_{нг} := \eta_{но}$

Плотность компонентов: $\rho_o := 1144 \text{ кг / м}^3$ $\rho_g := 71 \text{ кг / м}^3$

Массовое соотношение компонентов: $K_m := 5.9$

Давление в камере: $p_k := 10 \cdot 10^6 \text{ Па}$

Температура перед турбиной: $T_{оо} := 700 \text{ К}$ $T_{гг} := 1000 \text{ К}$

Показатель адиабаты: $k_{гг} := 1.3$

Газовая постоянная в ГГ: $R_{огг} := 380 \text{ Дж / кг} \cdot \text{К}$ $R_{вгг} := 2500 \text{ Дж / кг} \cdot \text{К}$

Соотношение компонентов в ГГ: $K_{могг} := 30$ $K_{мвгг} := 0.5$

Решение:

Массовый расход топлива: $m_{\Sigma} := \frac{P}{J_{уд}} = 17.652 \text{ кг / с}$

Массовый расход окислителя: $m_o := m_{\Sigma} \cdot \frac{K_m}{1 + K_m} = 15.094 \text{ кг / с}$

Массовый расход горючего: $m_g := m_{\Sigma} - m_o = 2.558 \text{ кг / с}$

Массовый расход через турбину: $m_{огг} := m_o + \frac{m_o}{K_{могг}} = 15.597 \text{ кг / с}$

$m_{вгг} := m_g + K_{мвгг} \cdot m_g = 3.837 \text{ кг / с}$

Потери давления в магистралях:

От насоса к ГГ: $\Delta p_{жгг} := 3 \cdot 10^6 \text{ Па}$

От турбины в камеры: $\Delta p_k := 1.5 \cdot 10^6 \text{ Па}$

Давление на входе в насосы: $p_{нвх} := 5 \cdot 10^5 \text{ Па}$

Объемный расход: $Q_{\Sigma} := \left(\frac{m_o}{\rho_o} \right) + \left(\frac{m_g}{\rho_g} \right) = 0.049 \text{ л / с}$